

Artificial Intelligence

BAB 7 — Expert System (Sistem Pakar)

1. Pengertian Expert System

Expert System (Sistem Pakar) adalah sistem AI yang dirancang untuk meniru kemampuan pengambilan keputusan seorang pakar dalam bidang tertentu.

Tujuan utama:

Pengetahuan Pakar

↓

Komputer

↓

Solusi Seperti Pakar

2. Mengapa Expert System Dikembangkan

Jumlah pakar terbatas sementara kebutuhan masyarakat sangat besar.

Expert System dibuat agar pengetahuan pakar dapat digunakan oleh banyak orang.

3. Karakteristik Expert System

Sistem pakar memiliki karakteristik:

Memiliki Knowledge Base

Memiliki Inference Engine

Mampu memberikan saran

Mampu menjelaskan alasan keputusan

4. Contoh Expert System

Diagnosa Penyakit

Konsultasi Hukum

Analisis Kerusakan Mesin

Diagnosa Kendaraan

5. Komponen Utama Expert System

Secara umum terdiri dari:

Knowledge Base

Inference Engine

User Interface

6. Knowledge Base

Knowledge Base adalah tempat penyimpanan pengetahuan pakar.

Isi Knowledge Base:

Fakta

Aturan

Prosedur

7. Contoh Knowledge Base

IF demam DAN batuk

THEN flu

8. Inference Engine

Inference Engine adalah mesin penalaran yang menggunakan pengetahuan untuk menghasilkan kesimpulan.

9. Fungsi Inference Engine

Mencocokkan fakta

Menjalankan aturan

Menghasilkan kesimpulan

10. User Interface

User Interface memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem.

Contoh:

Website

Aplikasi Mobile

Desktop Application

11. Working Memory

Working Memory menyimpan fakta sementara selama proses konsultasi.

12. Explanation Facility

Komponen yang menjelaskan alasan suatu keputusan dibuat.

Contoh:

Pasien didiagnosis flu

karena

demam dan batuk

13. Knowledge Acquisition

Proses memperoleh pengetahuan dari pakar.

14. Knowledge Engineer

Orang yang bertugas mengubah pengetahuan pakar menjadi bentuk yang dapat dipahami komputer.

15. Hubungan Pakar dan Knowledge Engineer

Pakar

↓

Knowledge Engineer

↓

Knowledge Base

16. Representasi Pengetahuan dalam Expert System

Biasanya menggunakan:

Rule-Based

Frame

Semantic Network

17. Rule-Based System

Representasi paling populer dalam sistem pakar.

Bentuk:

IF kondisi

THEN aksi

18. Contoh Rule-Based

IF suhu > 38

THEN demam

19. Forward Chaining pada Expert System

Menggunakan fakta untuk menghasilkan kesimpulan.

20. Contoh Forward Chaining

Fakta:

Demam

Batuk

Aturan:

IF demam DAN batuk

THEN flu

Hasil:

Flu

21. Backward Chaining pada Expert System

Dimulai dari hipotesis atau tujuan.

22. Contoh Backward Chaining

Tujuan:

Apakah pasien flu?

Sistem mengecek:

Demam?

Batuk?

23. Kelebihan Forward Chaining

Cocok untuk monitoring

Mudah diterapkan

24. Kelebihan Backward Chaining

Lebih fokus

Lebih efisien

25. Domain Expert

Domain Expert adalah pakar pada bidang tertentu.

Contoh:

Dokter

Pengacara

Mekanik

26. Tahapan Pengembangan Expert System

Identifikasi Masalah

Akuisisi Pengetahuan

Representasi Pengetahuan

Implementasi

Pengujian

27. Identifikasi Masalah

Menentukan domain yang akan diselesaikan.

28. Akuisisi Pengetahuan

Mengumpulkan pengetahuan dari pakar.

29. Representasi Pengetahuan

Mengubah pengetahuan menjadi aturan.

30. Implementasi

Membangun sistem pakar.

31. Pengujian

Membandingkan hasil sistem dengan keputusan pakar.

32. Keuntungan Expert System

Konsisten

Tersedia 24 jam

Menyimpan pengetahuan pakar

Mempercepat keputusan

33. Keterbatasan Expert System

Sulit memperoleh pengetahuan pakar

Tidak kreatif

Sulit beradaptasi

34. Perbedaan Pakar dan Expert System

Pakar	Expert System
Memiliki pengalaman nyata	Berdasarkan knowledge base
Dapat beradaptasi	Terbatas pada aturan
Memiliki intuisi	Tidak memiliki intuisi

35. MYCIN

Salah satu sistem pakar paling terkenal.

MYCIN digunakan untuk membantu diagnosis infeksi bakteri.

36. DENDRAL

DENDRAL merupakan sistem pakar awal dalam bidang kimia.

37. XCON

XCON digunakan untuk konfigurasi sistem komputer.

38. Expert System dalam Medis

Contoh:

Diagnosa Penyakit

Rekomendasi Obat

Analisis Gejala

39. Expert System dalam Pendidikan

Contoh:

Sistem Konsultasi Akademik

Pemilihan Mata Kuliah

40. Expert System dalam Industri

Contoh:

Deteksi Kerusakan Mesin

Perencanaan Produksi

41. Expert System dalam Pertanian

Contoh:

Diagnosa Hama

Pemilihan Pupuk

42. Expert System dan AI Modern

Saat ini sistem pakar sering dikombinasikan dengan:

Machine Learning

Data Mining

Deep Learning

43. Hybrid Expert System

Hybrid Expert System adalah gabungan sistem pakar dengan teknik AI lainnya.

44. Keunggulan Hybrid System

Lebih adaptif

Lebih akurat

Lebih fleksibel

45. Tantangan Sistem Pakar

Knowledge Acquisition

Pemeliharaan Aturan

Perubahan Pengetahuan

46. Masa Depan Expert System

Masih relevan terutama pada bidang yang membutuhkan aturan dan penjelasan yang jelas.

47. Ringkasan Komponen

Knowledge Base

Inference Engine

User Interface

Working Memory

48. Ringkasan Alur Kerja

Input Pengguna

↓

Knowledge Base

↓

Inference Engine



Kesimpulan

49. Ringkasan Keuntungan

Cepat

Konsisten

Tersedia Kapan Saja

Menyimpan Pengetahuan Pakar

50. Kesimpulan

Expert System merupakan salah satu aplikasi klasik AI yang bertujuan meniru kemampuan seorang pakar menggunakan knowledge base dan inference engine untuk memberikan solusi atau rekomendasi kepada pengguna.

Soal Bab 7

Soal 1

Apa yang dimaksud dengan Expert System?

Soal 2

Apa tujuan utama Expert System?

Soal 3

Mengapa Expert System dikembangkan?

Soal 4

Sebutkan karakteristik utama Expert System.

Soal 5

Apa yang dimaksud dengan Knowledge Base?

Soal 6

Apa isi dari Knowledge Base?

Soal 7

Apa yang dimaksud dengan Inference Engine?

Soal 8

Apa fungsi Inference Engine?

Soal 9

Apa yang dimaksud dengan User Interface?

Soal 10

Apa yang dimaksud dengan Working Memory?

Soal 11

Apa yang dimaksud dengan Explanation Facility?

Soal 12

Apa manfaat Explanation Facility?

Soal 13

Apa yang dimaksud dengan Knowledge Acquisition?

Soal 14

Siapa yang disebut Knowledge Engineer?

Soal 15

Apa tugas Knowledge Engineer?

Soal 16

Sebutkan metode representasi pengetahuan yang umum digunakan dalam sistem pakar.

Soal 17

Apa yang dimaksud dengan Rule-Based System?

Soal 18

Tuliskan bentuk umum Rule-Based System.

Soal 19

Apa yang dimaksud dengan Forward Chaining?

Soal 20

Apa yang dimaksud dengan Backward Chaining?

Soal 21

Apa kelebihan Forward Chaining?

Soal 22

Apa kelebihan Backward Chaining?

Soal 23

Apa yang dimaksud dengan Domain Expert?

Soal 24

Sebutkan tahapan pengembangan Expert System.

Soal 25

Apa yang dilakukan pada tahap Akuisisi Pengetahuan?

Soal 26

Apa keuntungan Expert System?

Soal 27

Apa keterbatasan Expert System?

Soal 28

Bandingkan Expert System dengan pakar manusia.

Soal 29

Apa fungsi MYCIN?

Soal 30

Mengapa Expert System masih relevan di era AI modern?

BAB 7 selesai.

 **Selanjutnya: BAB 8 — Artificial Neural Network (ANN) dan Deep Learning Dasar.**